

Mini-Projet – Système de contrôle d'accès et de surveillance dynamique

1. *Présentation et objectifs*

Le projet consiste à concevoir et développer un système informatique permettant de contrôler l'accès, surveiller et gérer dynamiquement la salle 215.

Selon le mini-projet, la solution pourra intégrer :

- des capteurs de mouvement ;
- un système de vidéosurveillance ;
- un lecteur RFID ;
- une authentification par QR code ;
- des microcontrôleurs ESP32 ;
- un serveur Linux ;
- une base de données ;
- une API ;
- une interface Web ;
- un système de réservation ;
- des mécanismes de journalisation et d'alerte.

La solution devra associer des équipements matériels, des logiciels, un réseau et des services informatiques.

Les objectifs sont les suivants :

- contrôler un accès à la salle ;
- détecter et enregistrer des événements ;
- surveiller l'occupation de la salle ;
- gérer des réservations ;
- centraliser les informations ;
- sécuriser les communications et les données ;
- permettre l'évolution de la solution.

2. *Organisation des mini-projets*

Mini-projet 1 — Surveillance, capteurs et infrastructure

Le MP1 porte sur :

- la vidéosurveillance ;
- la détection de mouvement par capteur PIR ;
- la communication réseau ;
- le serveur Linux ;
- l'API et la base de données ;

- le stockage des images ;
- la journalisation des événements.

Mini-projet 2 — Contrôle d'accès, authentification et réservation

Le MP2 porte sur :

- le contrôle d'accès RFID ;
- l'authentification par QR code ;
- la gestion des utilisateurs ;
- la réservation de la salle ;
- l'interface Web ;
- l'API et la base de données ;
- la sécurité et l'administration du système.

Les deux mini-projets sont indépendants.

3. *Architecture générale*

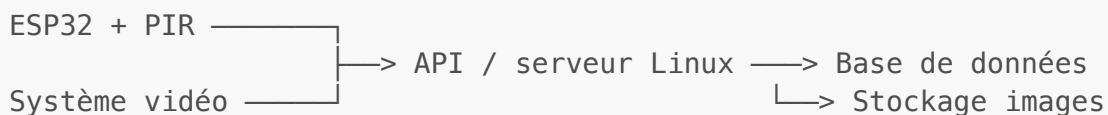
Chaque groupe dispose de son propre serveur Linux, qui constitue le point central d'intégration de son mini-projet.

Il peut héberger :

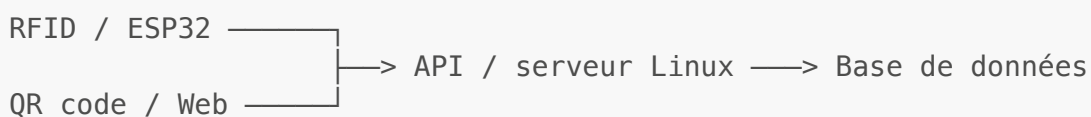
- le serveur Web et l'API ;
- la base de données ;
- le stockage des images ;
- les services d'authentification ;
- l'application de réservation ;
- les journaux système et applicatifs ;
- les outils d'administration et de supervision.

L'architecture exacte doit être définie, justifiée et documentée par chaque groupe.

Architecture indicative du MP1



Architecture indicative du MP2



Ces schémas doivent être adaptés à la solution effectivement réalisée.

4. *Cahier des charges fonctionnel*

4.1. État de la salle

Le système doit permettre d'identifier l'état de la salle, par exemple :

- libre ;
- occupée ;
- réservée.

La méthode de détermination doit être définie et justifiée. Elle peut s'appuyer sur les réservations, les capteurs, la vidéosurveillance, le contrôle d'accès ou une combinaison de ces données.

4.2. Contrôle d'accès

Le système doit permettre :

- d'identifier une tentative d'accès ;
- de récupérer les informations nécessaires ;
- de vérifier les droits ;
- d'autoriser ou de refuser l'accès ;
- d'enregistrer l'événement.

Le mécanisme utilisé peut être un badge RFID, un QR code ou tout autre dispositif validé.

Les cas suivants doivent être distingués lorsque cela est pertinent :

- accès autorisé ;
- utilisateur ou badge inconnu ;
- utilisateur connu mais non autorisé ;
- erreur de communication ou anomalie.

4.3. Vidéosurveillance

La solution vidéo doit permettre, selon l'architecture retenue :

- l'acquisition d'un flux vidéo ;
- la détection d'un événement ou d'un mouvement ;
- la capture d'une image ;
- le transfert de l'image vers le serveur ;
- le stockage de l'image ;
- l'enregistrement de l'événement dans la base de données.

4.4. Détection PIR

Un ESP32 associé à un capteur PIR doit permettre :

- de détecter un mouvement ;
- de générer un événement ;

- de transmettre l'événement au serveur ;
- de l'enregistrer ;
- de contribuer, si nécessaire, à la détermination de l'occupation de la salle.

Les temporisations doivent être définies et testées.

4.5. Gestion de l'éclairage

Le système doit prévoir une logique d'extinction automatique lorsque aucune présence n'est détectée.

La temporisation de référence est de **2 minutes**.

La commande peut utiliser :

- un relais ;
- un dispositif équivalent ;
- un dispositif de simulation validé par l'enseignant.

La mise en œuvre physique doit respecter les règles de sécurité applicables.

4.6. Authentification et QR code

Le MP2 doit mettre en œuvre un mécanisme d'authentification et d'utilisation d'un QR code.

Le groupe doit définir précisément son fonctionnement. Il peut comprendre :

- l'authentification d'un utilisateur ;
- la génération d'un QR code ;
- sa lecture ou sa validation ;
- la vérification des droits ;
- l'enregistrement de l'opération.

4.7. Réservation

Le système doit permettre :

- l'authentification de l'utilisateur ;
- la consultation des disponibilités ;
- la sélection d'un créneau ;
- la vérification des droits ;
- la détection des conflits ;
- l'enregistrement et la confirmation de la réservation.

5. *Exigences techniques*

5.1. Serveur et services

Le serveur Linux doit fournir les services nécessaires au mini-projet, notamment selon les besoins :

- serveur Web ;
- API ;

- SGBD ;
- stockage ;
- authentification ;
- journalisation ;
- administration ;
- supervision.

La virtualisation est autorisée lorsqu'elle est pertinente.

5.2. Base de données et fichiers

La base de données peut contenir notamment :

- les utilisateurs et leurs droits ;
- les badges et authentifications ;
- les réservations ;
- les événements PIR et vidéo ;
- les états de la salle ;
- les chemins ou identifiants des images.

Les fichiers image doivent être stockés dans le système de fichiers du serveur et non directement dans la base de données. La base conserve les informations permettant de les retrouver.

Le nom ou le chemin définitif d'un fichier doit être généré ou contrôlé par le serveur.

5.3. API et communications

Les échanges entre les équipements, les applications et le serveur doivent utiliser des interfaces clairement définies.

L'API peut recevoir :

- des événements PIR ;
- des événements RFID ;
- des demandes d'authentification ;
- des réservations ;
- des informations vidéo ;
- des fichiers image.

Pour chaque endpoint important, la documentation doit préciser :

- son objectif ;
- la méthode HTTP ;
- les données attendues ;
- leur format ;
- la réponse produite ;
- les principaux codes d'erreur.

5.4. Sécurité

La solution doit prendre en compte :

- les comptes et les droits d'accès ;
- la sécurité des comptes de base de données ;
- la protection de l'API ;
- la validation des données reçues ;
- la protection des fichiers téléversés ;
- le pare-feu ;
- la limitation des accès aux services ;
- la protection des communications sensibles par TLS/HTTPS lorsque cela est possible.

Le groupe doit expliquer les mesures mises en place, les risques traités et les limites éventuelles.

5.5. Évolutivité

L'architecture doit permettre l'ajout futur de composants, par exemple :

- un nouveau capteur ;
- un lecteur RFID supplémentaire ;
- une nouvelle caméra ;
- un nouveau point de contrôle ;
- une nouvelle interface ;
- une fonction d'administration.

Le groupe doit expliquer les choix favorisant cette évolution.

6. *Choix de l'architecture vidéo*

Cette partie concerne le MP1.

Le groupe doit choisir et justifier l'une des architectures suivantes, ou une solution équivalente validée.

Solution A — Ordinateur portable et webcam

```
Caméra / webcam
    ↓
Ordinateur portable
    ↓
Python / OpenCV
    ↓
API REST
    ↓
Serveur Linux
```

Cette solution peut faciliter une mise en œuvre rapide en utilisant les ressources disponibles.

Solution B — Raspberry Pi et caméra

```
Caméra
↓
Raspberry Pi
↓
Acquisition / traitement
↓
API REST
↓
Serveur Linux
```

Cette solution permet d'explorer une architecture embarquée et autonome.

Critères de choix

Le choix doit être justifié selon des critères tels que :

- simplicité ;
- performances ;
- consommation ;
- autonomie ;
- coût ;
- évolutivité ;
- maintenance ;
- intégration réseau.

Répartition des tâches

7.1. Mini-projet 1

Tâche 1 — Vidéosurveillance

Responsables : M.R., C.R.

La tâche comprend :

- le choix et l'installation de la solution vidéo ;
- l'acquisition et le traitement du flux ;
- la détection d'événements ;
- la capture d'images ;
- la transmission au serveur ;
- la définition des données journalisées ;
- les tests et la documentation.

Le choix entre ordinateur portable et Raspberry Pi doit être justifié.

Tâche 2 — Détection de mouvement

Responsables : M.G., N.M.

La tâche comprend :

- l'installation du capteur PIR ;
- son raccordement à l'ESP32 ;
- le développement du programme ;
- la détection et la transmission des événements ;
- la gestion des temporisations ;
- les tests de fonctionnement ;
- l'intégration avec le serveur.

La temporisation liée à l'éclairage doit notamment être définie et testée.

Tâche 3 — Infrastructure réseau et serveur

Responsable : L.B.

La tâche comprend :

- l'installation et l'administration du serveur Linux ;
- la configuration réseau ;
- le serveur Web et l'API ;
- le SGBD ;
- le stockage des images ;
- les comptes et les droits ;
- le pare-feu ;
- la supervision ;
- la documentation.

Cette tâche fournit l'infrastructure nécessaire aux autres composants du MP1. Les responsables des tâches 1 et 2 restent responsables de l'intégration fonctionnelle de leurs composants.

7.2. Mini-projet 2

Tâche 1 — Contrôle d'accès RFID

Responsables : A.P., Y.S.

La tâche comprend :

- l'installation du module RFID ;
- son raccordement à l'ESP32 ;
- la lecture de l'UID ;
- la communication avec le serveur ;
- la vérification des autorisations ;
- la gestion des accès refusés ;
- la journalisation ;
- les tests et l'intégration.

Tâche 2 — QR code, authentification et réservation

Responsables : T.G., N.N.

La tâche comprend :

- l'interface Web ;
- la génération et la validation des QR codes ;
- l'authentification ;
- la gestion des utilisateurs ;
- la consultation des disponibilités ;
- la création de réservations ;
- la vérification des conflits et des droits ;
- les tests et la documentation.

Le fonctionnement précis du QR code doit être défini par le groupe.

Tâche 3 — Serveur, SGBD, Web et intégration**Responsables : G.F., Y.H.**

La tâche comprend :

- le serveur Linux ;
- le serveur Web et l'API ;
- le SGBD ;
- la gestion des utilisateurs et des droits ;
- la sécurité ;
- l'intégration du RFID, du QR code et des réservations ;
- la documentation et les procédures.

Cette tâche assure la cohérence globale du MP2.

8. Interfaces et scénarios

Les tâches d'un même mini-projet doivent définir, documenter et tester leurs interfaces.

MP1

```

Vidéo ——— images et événements ——— }
PIR ——— événements ——— } —> Serveur / API / BDD
  
```

MP2

```

RFID ——— authentication et accès ——— }
QR / Web ——— réservation et authentication ——— } —> Serveur / API / BDD
  
```

Aucune interface obligatoire n'est imposée entre le MP1 et le MP2.

Scénarios de référence

Les groupes doivent adapter ces scénarios à leur réalisation.

Détection PIR

```
Mouvement détecté
    ↓
Événement généré
    ↓
Envoi au serveur
    ↓
Réception par l'API
    ↓
Enregistrement en base
```

Événement vidéo

```
Événement détecté
    ↓
Capture d'image
    ↓
Envoi au serveur
    ↓
Stockage de l'image
    ↓
Enregistrement du chemin en base
```

Accès RFID

```
Badge présenté
    ↓
Lecture de l'UID
    ↓
Vérification par le serveur
    ↓
Accès autorisé ou refusé
    ↓
Journalisation
```

Réservation

```
Authentication
  ↓
Consultation des créneaux
  ↓
Choix d'un créneau
  ↓
Vérification des droits et conflits
  ↓
Enregistrement
  ↓
Confirmation
```

9. *Processus de développement*

Chaque groupe doit définir une méthode de travail couvrant :

- l'analyse du besoin ;
- la conception ;
- le développement ;
- l'intégration ;
- les tests ;
- les corrections ;
- la documentation ;
- le déploiement.

La méthode peut être séquentielle, itérative, Agile ou hybride, à condition d'être justifiée.

Le groupe doit conserver des traces suffisantes de l'avancement, par exemple :

- planning ;
- versions ;
- comptes rendus ;
- résultats de tests ;
- corrections ;
- éléments de suivi.

10. *Tests et recette*

Chaque fonctionnalité importante doit être associée à un ou plusieurs tests.

Un test doit préciser :

- l'objectif ;
- les prérequis ;
- les conditions initiales ;
- les actions ;
- le résultat attendu ;

- le résultat obtenu ;
- le statut ;
- les anomalies ;
- les corrections éventuelles.

Exemple :

ID	Fonctionnalité	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
T01	Lecture RFID	UID correctement lu	UID correctement lu	OK
T02	Badge inconnu	Accès refusé	Accès refusé	OK
T03	Détection PIR	Événement transmis	Événement transmis	OK
T04	Capture vidéo	Image stockée sur le serveur	Image stockée	OK
T05	Réservation	Créneau enregistré	Créneau enregistré	OK

Les tests doivent couvrir :

- les composants individuels ;
- les communications ;
- les services du serveur ;
- l'intégration complète du mini-projet.

11. *Livrables et documentation*

Chaque groupe doit fournir les éléments nécessaires à la compréhension, à l'installation et à la reproduction de sa solution, notamment selon les besoins :

- code source ;
- configurations ;
- schémas ;
- procédures d'installation et de configuration ;
- procédures de test ;
- documentation de l'API ;
- scripts SQL ;
- structure de la base de données ;
- captures et résultats de tests ;
- documentation d'administration.

La documentation doit présenter :

- l'architecture ;
- les composants ;
- les communications ;
- les choix techniques ;
- l'installation et la configuration ;
- l'utilisation ;
- les tests et les résultats ;

- les limites ;
- les possibilités d'évolution.

Les règles détaillées de présentation et d'oral sont définies dans l'annexe « **Livrables, documentation et déroulement de l'oral** ».

12. Évaluation

Mini-projet 1

Compétence	Domaine	Points
C08 – Coder	Fonctionnalités, qualité et organisation du code	6
C09 – Installer un réseau informatique	Configuration et qualification de l'infrastructure	4
C10 – Exploiter un réseau informatique	Fonctionnement, supervision et maintenance	4
C01 – Communiquer	Documentation, échanges et présentation	3
C03 – Gérer un projet	Organisation et coordination	3
Total		20

Mini-projet 2

Compétence	Domaine	Points
C08 – Coder	Fonctionnalités, qualité et organisation du code	6
C09 – Installer un réseau informatique	Configuration et qualification de l'infrastructure	4
C10 – Exploiter un réseau informatique	Fonctionnement, supervision et maintenance	3
C01 – Communiquer	Documentation, échanges et présentation	3
C03 – Gérer un projet	Organisation, coordination et intégration	4
Total		20

Les critères détaillés peuvent être adaptés aux responsabilités propres à chaque tâche.

13. Démonstration finale

Chaque groupe doit présenter une solution fonctionnelle, intégrée, documentée et testée.

MP1

La démonstration doit notamment permettre de vérifier :

- la détection d'un mouvement ;
- la transmission de l'événement ;
- le fonctionnement du système vidéo ;

- la capture et le stockage d'une image ;
- l'enregistrement dans la base de données ;
- le fonctionnement des services du serveur ;
- la communication entre les composants.

MP2

La démonstration doit notamment permettre de vérifier :

- la lecture d'un badge RFID ;
- l'autorisation ou le refus d'un accès ;
- la journalisation ;
- l'authentification ;
- le fonctionnement du QR code ;
- la consultation des disponibilités ;
- la création d'une réservation ;
- la vérification des conflits ;
- l'enregistrement en base ;
- la communication entre les composants.

La démonstration doit montrer l'intégration des composants et pas uniquement leur fonctionnement individuel.

14. *Résultat attendu*

Chaque groupe doit aboutir à un système :

- autonome ;
- intégré ;
- sécurisé ;
- documenté ;
- testé ;
- démontrable ;
- évolutif.

Le résultat attendu est une solution cohérente réunissant le matériel, les logiciels, l'infrastructure, les tests et la documentation.

```
Mini-projet indépendant
    ↓
Matériel + logiciels + infrastructure
    ↓
Système intégré
    ↓
Tests et documentation
    ↓
Démonstration finale
```

Chaque groupe est responsable de la conception, de la réalisation, de l'intégration, de la sécurisation, des tests et de la documentation de sa propre solution.
